

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Ingeniería en Computadores

Introducción a la Programación

Proyecto II: Crazy Snack Rush

Grupo: 4

Profesor: Santiago Gamboa Ramírez

Estudiantes:
Katty Jiménez Mora
Angélica Obregón Arguedas

Junio, 2026

Contenido

Introducción.....	3
Conclusiones.....	4
Recomendaciones	5
Análisis de resultados	6
Explicación de bibliotecas utilizadas.....	7
Diagrama de arquitectura básico	9
Diagrama de módulos de sistema	10
Literatura y Fuentes Consultadas	11
Anexos	12

Introducción

Inicialmente, el presente proyecto tiene como objetivo la elaboración de un juego de cocina interactivo y creativo; este cuenta con niveles, recetas, sistema de puntaje y animaciones. El trabajo se realiza con la finalidad educativa de desarrollar conocimientos en cuanto a Programación Orientada a Objetos (POO) repasado en el curso. Por lo tanto, Crazy Snack Rush no solo es un juego recreativo, sino que redefine las bases de los participantes creadores sobre programación.

El desarrollo del juego, permite conocer y aplicar los principios de POO; estos además de ser útiles para el proyecto, son el sedimento para futuros programas enfocados a un entorno social y laboral actual. Lo anterior se evidencia en el blog de Lucidchart, (s.f): “Es escalable y eficiente, lo que facilita el mantenimiento de los proyectos después del lanzamiento”. Por tanto, se utiliza un método de aprendizaje atractivo para el grupo, pues es una dinámica divertida, sin embargo, envuelve un trasfondo de conocimientos útiles para el futuro profesional del estudiante.

Entre las características del programa se destaca el uso del lenguaje de programación Python, cuyas funcionalidades fueron estudiadas con predominancia en clases. Adicionalmente, se utiliza la biblioteca Pygame que retó las habilidades de trabajo con coordenadas. Es así que, Craven, (2017) menciona que “una vez que los ordenadores evolucionaron para poder controlar individualmente los píxeles para realizar gráficos, el sistema de coordenadas basado en texto se estancó” Por ello, utilizar coordenadas en un plano cartesiano es una gran ventaja con la cual el programa pudo realizarse como un tipo de versión 2D simplificada del videojuego Overcooked.

En consecuencia, este documento explora los logros, resultados y dificultades que atravesó el equipo de trabajo. El proyecto se fundamenta con fuentes bibliográficas, así como explicación de bibliotecas y recursos empleados. Por lo tanto, se detalla desde los conocimientos previos utilizados hasta la investigación de herramientas desconocidas con el propósito de concretar eficazmente los objetivos.

Conclusiones

Para concluir es importante resaltar se desarrolló una cocina funcional, con gráficos apropiados y los niveles recorridos. Adicionalmente se reforzaron los conocimientos sobre POO, enriqueciendo el manejo del sistema. Por otra parte, el aprendizaje de la biblioteca Pygame se realizó desde cero, transformándose en un reto personal para cada uno de los miembros del grupo. Por lo tanto, estas experiencias reafirman uno de los objetivos, el cual se refiere a la capacidad de autoaprendizaje a través de investigación continua y sobre todo guiada por las necesidades del proyecto.

En cuanto al desarrollo de videojuegos, como miembros de grupo se reflexionó sobre la dificultad que esto representa. Se enfatiza en la complejidad de los gráficos y de la lógica. Ciertos desarrolladores han definido su trabajo como si fuera construir una casa, pero son los ojos vendados (Amini, 2016), asimismo la autora Amini, (2016) también destaca “mucho de este trabajo de preproducción termina siendo una labor de adivinación”. En definitiva, se comprendieron las palabras de los creadores al realizar este proyecto, pues los objetivos que se plantearon sobrepasaron los límites de tiempo y siempre se mostraron errores.

En esta línea, es posible afirmar que en la práctica todo cambia. Con esto, refiriéndose a que no hay manera de predecir los errores hasta que se muestran en las

pruebas. De esta forma, la detección de fallos fue en mayor medida efectiva cuando se observa desde la perspectiva del usuario.

Por su parte, a pesar de la infinidad de recursos que facilitan y mejoran el trabajo, no fue sencillo. El éxito en la elaboración requirió de un balance entre las herramientas, planificación y esfuerzo constante del equipo. Por lo tanto, un pilar para alcanzar el propósito del trabajo, sin más que decir fue la resiliencia en el manejo de imprevistos.

Recomendaciones

Es importante resaltar las mejoras que se pueden realizar al proyecto, en este caso se recomienda dedicar un tiempo prudencial al desarrollo de las imágenes, pues es el aspecto que más tiempo demanda en diseñar, convertir y mejorar. A su vez, la optimización del código es un factor que se recomienda mejorar, pues al revisarse la versión final, se han encontrado partes que puede ser posible reducir o crear un archivo aparte e importarlo como biblioteca para mejorar la fluidez de comprensión del código y emplear un mejor uso de los principios de programación.

Por otra parte, conocer los conceptos básicos de Pygame es fundamental para que el trabajo sea más fluido. A pesar de poder revisar las funcionalidades en la página oficial, es requerido tener cierto aprendizaje previo para mejorar la optimización. Esto se evidencia como experiencia de los miembros del equipo, pues se investigó la necesidad de convertir las imágenes a Alpha con una función de Pygame en lugar de simplemente colocarlas; la movilidad de los personajes y de los objetos incrementó en una buena medida. Es así que, el aprendizaje básico de las herramientas y la continua retroalimentación de sus funcionalidades es destacable para el desarrollo del juego.

Entre otras recomendaciones para proyectos futuros sería ideal añadir efectos de sonido y la posibilidad de incorporar un multijugador para que sea más dinámico. Por añadidura, puede resultar muy interesante experimentar con un bot de juego controlado con inteligencia artificial que rete las habilidades de cocina del usuario. Esto se evidencia en el estudio de Porras, (2026) cuando menciona que “los asistentes y bots impulsados por la IA están revolucionando la forma en que los jugadores interactúan con los juegos” (p.15). Por último, para incrementar la dificultad se podrían añadir más niveles con requisitos mínimos de puntaje para avanzar.

Análisis de resultados

Con la intención de interpretar ciertos avances y mejoras, se analizarán algunos logros en los resultados del proyecto. En primer lugar, la implementación de frames por segundo (FPS) mantuvo una ejecución estable, esto se realizó utilizando `pygame.time.Clock()` que le permitió al equipo limitar la tasa de actualización a 60 fotogramas por segundo. La experiencia de juego se volvió más fluida para el usuario y evitó el consumo excesivo de recursos al procesador. La decisión del número de fotogramas además de la prueba y error se centralizó en un estudio de Mracs, (2024) el cual hace mención a que el “cerebro tiene la capacidad de procesar entre 10 y 12 imágenes por segundo y seguir percibiéndolas individualmente [...] a partir de los 12 FPS, el ojo humano comienza a ver la secuencia de fotogramas como una imagen en movimiento”

Continuando con los logros, una buena práctica que se empleó fue definir solo lo necesario dentro del bucle principal del juego. Por ejemplo, las imágenes se cargan solo al inicio de la ejecución para evitar operaciones durante la ejecución. Por ende, se evitan fallos o sobrecarga del sistema.

Por otro lado, el manejo de las colisiones fue determinante, se utilizaron rectángulos para cada estación, esto solo fue posible por medio de un código que permitió imprimir las coordenadas a las que el usuario le hace click. De esta manera, se toman las coordenadas como base para crear los rectángulos de las estaciones y de la misma forma el rectángulo que envuelve a cada personaje. Para que fuese funcional, requirió de varias pruebas y medidas, pues no resultó a la primera implementación.

Explicación de bibliotecas utilizadas

Pygame

La principal herramienta para el desarrollo del juego, permitió el manejo de todos los gráficos del juego, movilidad y adaptación a las teclas físicas de la computadora. Al ser específicamente para el desarrollo de videojuegos 2D tuvo gran impacto en el proyecto y proporcionó una forma sencilla de manejar la interacción del usuario.

Os

La biblioteca Os accede a los archivos del computador. Proporcionando una forma más sencilla de acceder a las rutas de acceso a archivos del sistema para poder modificarlos, moverlos o eliminarlos dentro de Python.

Os sirve como ruta entre los archivos de una computadora y Python, permitiendo modificar, escribir dentro de un archivo y manipular otras rutas. En el caso específico del proyecto, se utilizó para que se puedan tomar las imágenes de la misma carpeta en la que se encuentra el archivo de Python.

Random

Permite generar valores aleatorios, como números o elementos dentro de una lista, selecciona un elemento al azar dentro de un rango definido, lo que puede resultar útil para programas que requieren un resultado impredecible. Por ende, en el trabajo se empleó para que las recetas de los niveles aparezcan de manera aleatoria.

Lógica

Esta biblioteca fue creada por el grupo de trabajo, en ella se contienen los objetos creados con POO. Para la parte gráfica, se importan las clases y las recetas creadas en lógica.

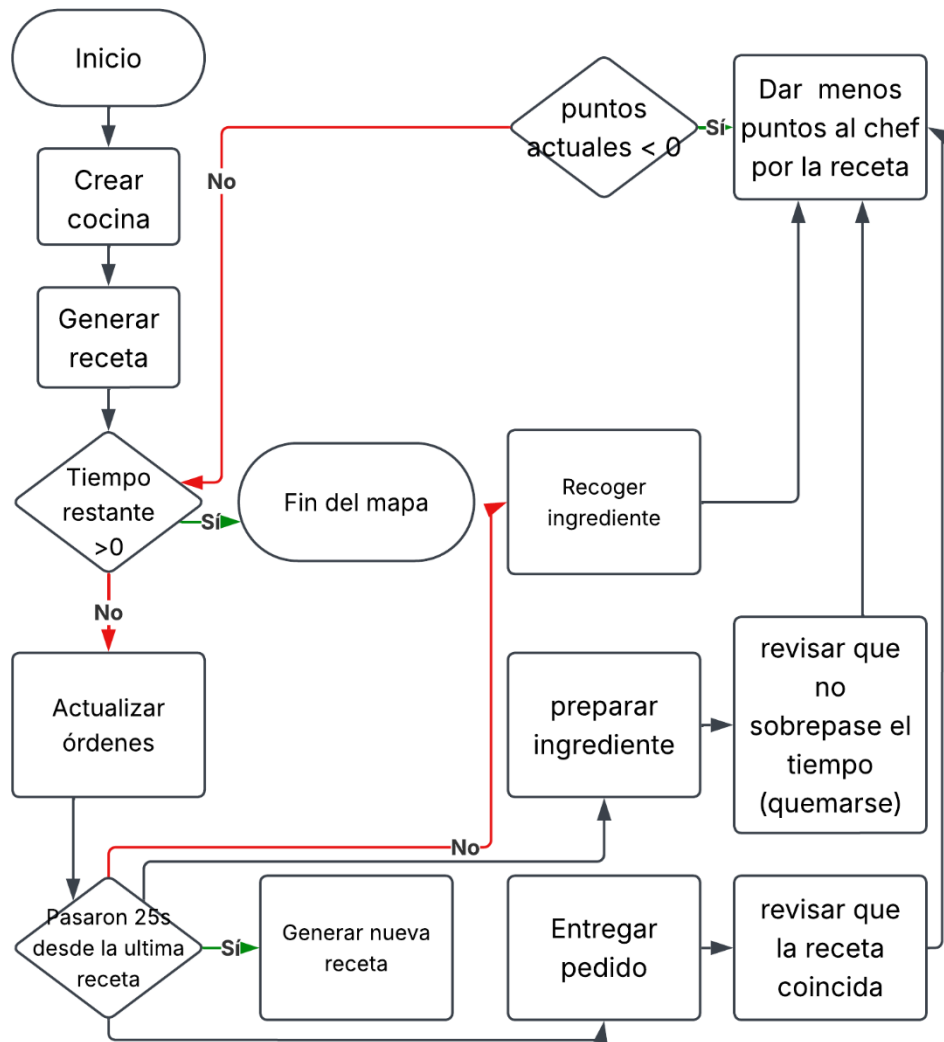
Mejoras

Al igual que lógica fue creada por el equipo, sin embargo, esta biblioteca tuvo la intención de optimizar el código, pues el archivo de los gráficos se realizó muy extenso. Por lo tanto, se exportan funciones de movimiento de los chefs que previamente se configuró en mejoras.

Diagrama de arquitectura básico

Figura 1

Diagrama de arquitectura básico o de flujo donde se muestran las funciones de la lógica del juego.

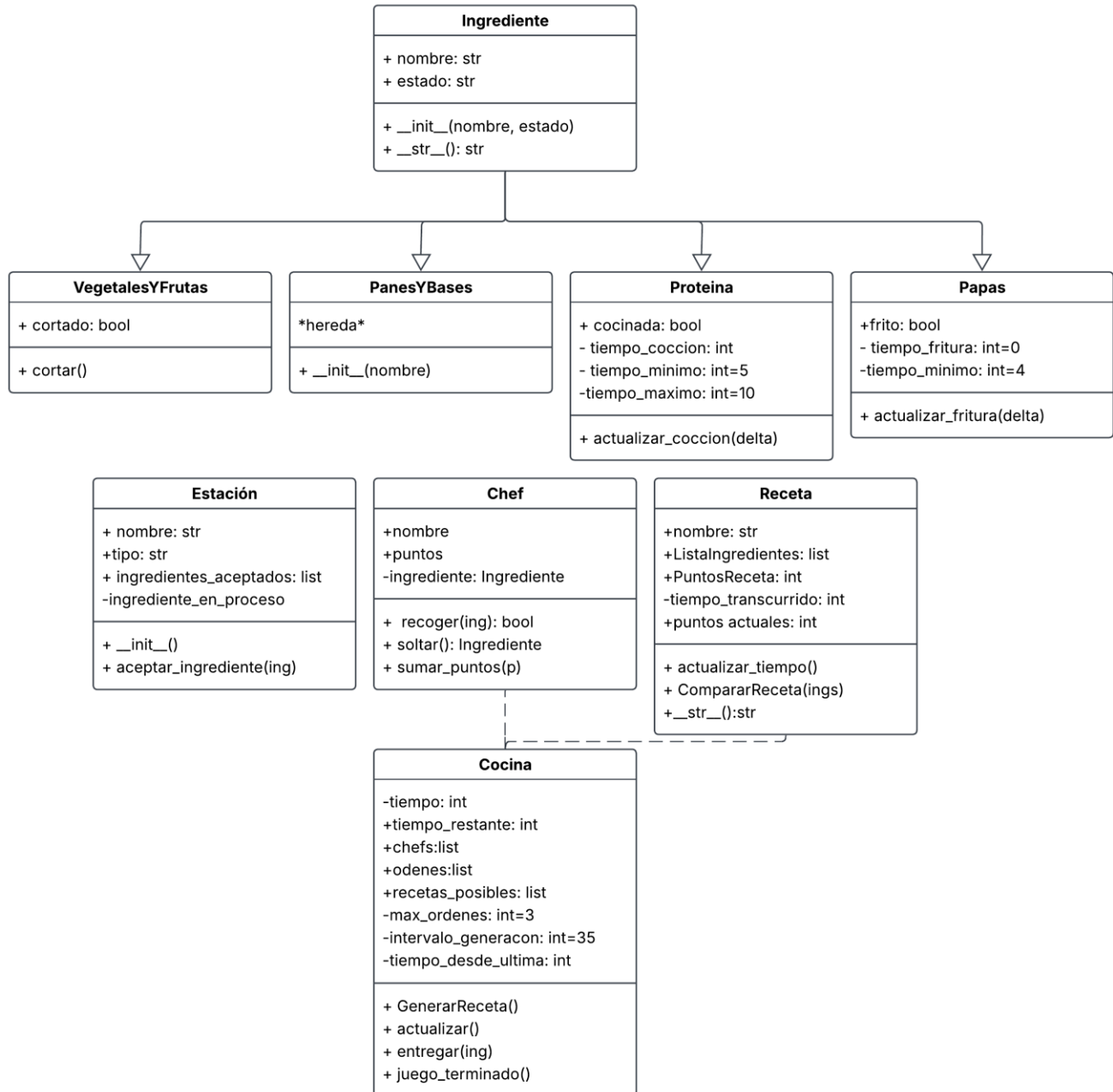


Fuente: Creación propia en Lucidchart

Diagrama de módulos de sistema

Figura 2

Diagrama de módulos de sistema o de clases UML donde se muestran las clases, métodos, atributos y relaciones de la lógica del juego.



Fuente: Elaboración propia en Lucidchart

Literatura y Fuentes Consultadas

Amini, T. (2016). *¿Por qué es tan difícil hacer un videojuego?* VICE.

<https://www.vice.com/es/article/why-its-so-hard-to-make-a-video-game-58478001ace19e023cedcd99/>

Craven, P. V. (2017). *Programar Juegos Arcade con Python y Pygame.*

Programarcadegames.com.

http://programarcadegames.com/index.php?lang=es&chapter=introduction_to_graphics

Lucidchart. (2024). *Lucid visual collaboration suite: Log in.* Lucid.app.

https://lucid.app/lucidchart/e831d5d7-e3a6-4482-99a7-c2a8c67c2a1f/edit?invitationId=inv_001db58c-14c0-43b4-9e58-33bcec7a92da&page=0_0#

Lucidchart Blog. (2025). *Programación orientada a objetos.* Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com/blog/es/programacion-orientada-a-objetos>

Mrcs, L. (2023). *Fotogramas Por Segundo (FPS): qué son, para qué sirven y por qué son*

importantes. PcComponentes. [https://www.pccomponentes.com/fotogramas-por-segundo-fps-guia?srltid=AfmBOorEIH-](https://www.pccomponentes.com/fotogramas-por-segundo-fps-guia?srltid=AfmBOorEIH-nKEL_jIgcdUvn9hYYinE4rO5hkirnWrxMw2ZWVFOFHUpT)

[nKEL_jIgcdUvn9hYYinE4rO5hkirnWrxMw2ZWVFOFHUpT](https://www.pccomponentes.com/fotogramas-por-segundo-fps-guia?srltid=AfmBOorEIH-nKEL_jIgcdUvn9hYYinE4rO5hkirnWrxMw2ZWVFOFHUpT)

Porras, A. (2026). *Desarrollo de videojuegos con IA: Guía completa para optimizar.* The

4Geeks Blog. <https://blog.4geeks.io/es/desarrollo-juegos-ia/>

Pygame. (s.f.). *Pygame Front Page — pygame v2.0.0.dev15 documentation.*

[Www.pygame.org. https://www.pygame.org/docs/](https://www.pygame.org/docs/)

Anexos

Anexo 1

Vista del mapa 1



Anexo 2

Algunas imágenes de los gráficos

